

2016 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标III）

一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 设集合 $S=\{x|(x-2)(x-3)\geq 0\}$, $T=\{x|x>0\}$, 则 $S\cap T=$ ()

- A. $[2, 3]$ B. $(-\infty, 2]\cup[3, +\infty)$
C. $[3, +\infty)$ D. $(0, 2]\cup[3, +\infty)$

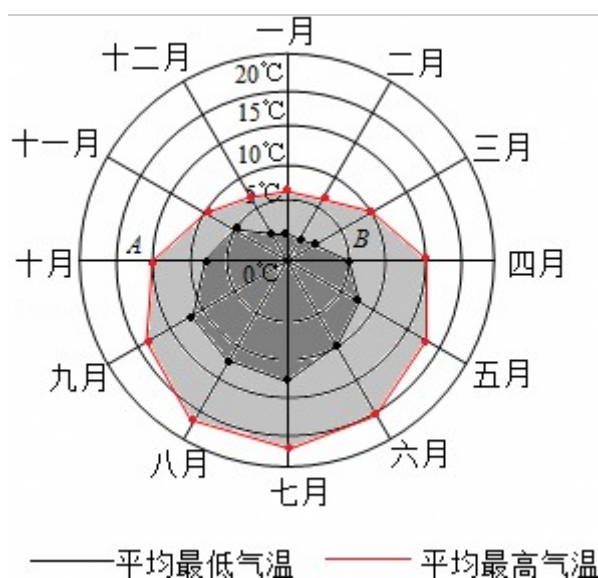
2. (5 分) 若 $z=1+2i$, 则 ()

- A. 1 B. -1 C. i D. $-i$

3. (5 分) 已知向量 $(\cdot, \cdot)$, $(\cdot, \cdot)$, 则 $\angle ABC=$ ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

4. (5 分) 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况, 绘制了一年各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图, 图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15°C , B 点表示四月的平均最低气温约为 5°C , 下面叙述不正确的是 ()



- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个

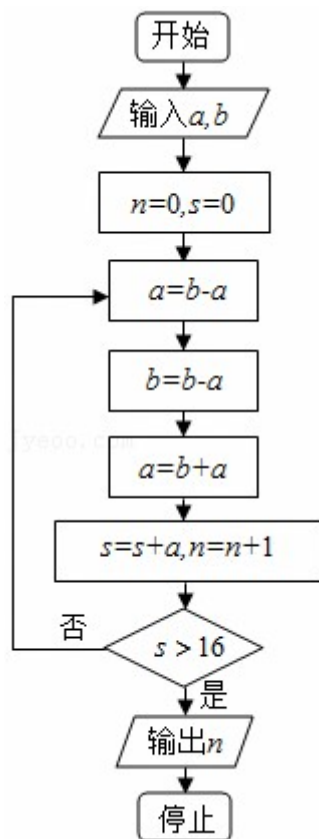
5. (5 分) 若 $\tan\alpha$, 则 $\cos^2\alpha+2\sin 2\alpha=$ ()

- A. B. C. 1 D.

6. (5 分) 已知 a, b, c , 则 ()

- A. $b < a < c$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

7. (5分) 执行如图程序框图，如果输入的 $a=4$, $b=6$ ，那么输出的 $n=$ ()

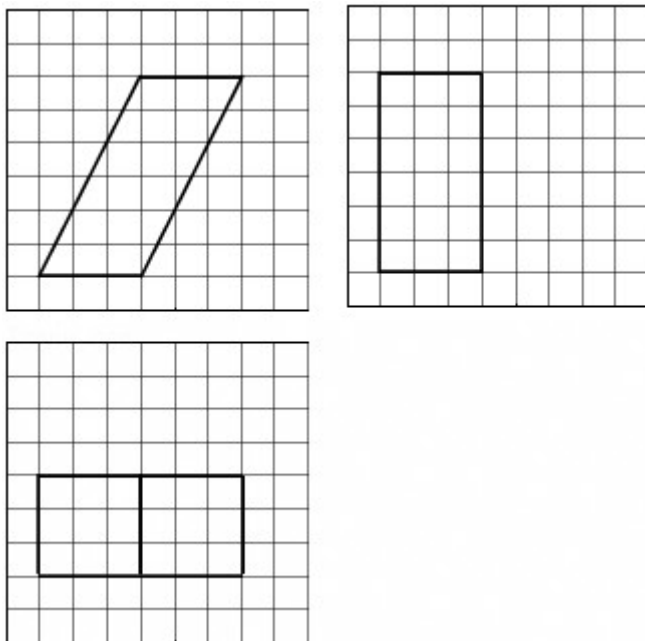


- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

8. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中， B ， BC 边上的高等于 BC ，则 $\cos A$ 等于 ()

- A. B. C. D.

9. (5分) 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某多面体的三视图，则该多面体的表面积为 ()



- A. $18+36$ B. $54+18$ C. 90 D. 81

10. (5分) 在封闭的直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB=6$, $BC=8$, $AA_1=3$, 则 V 的最大值是 ()

- A. 4π B. C. 6π D.

11. (5分) 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: 1$ ($a>b>0$) 的左焦点, A, B 分别为 C 的左, 右顶点. P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴, 过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为 ()

- A. B. C. D.

12. (5分) 定义“规范 01 数列” $\{a_n\}$ 如下: $\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项, 其中 m 项为 0, m 项为 1, 且对任意 $k \leq 2m$, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中 0 的个数不少于 1 的个数, 若 $m=4$, 则不同的“规范 01 数列”共有 ()

- A. 18 个 B. 16 个 C. 14 个 D. 12 个

二、填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分.

13. (5分) 若 x, y 满足约束条件, 则 $z=x+y$ 的最大值为_____.

14. (5分) 函数 $y=\sin x \cos x$ 的图象可由函数 $y=\sin x \cos x$ 的图象至少向右平移_____个单位长度得到.

15. (5分) 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x<0$ 时, $f(x)=\ln(-x)+3x$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, -3)$ 处的切线方程是_____.

16. (5分) 已知直线 $l: mx+y+3m=0$ 与圆 $x^2+y^2=12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点, 若 $|AB|=2$, 则 $|CD|=\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题: 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

17. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=1+\lambda a_n$, 其中 $\lambda \neq 0$.

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列, 并求其通项公式;

(2) 若 S_5 , 求 λ .

18. (12分) 如图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量 (单位: 亿吨) 的折线图.

注: 年份代码 1 - 7 分别对应年份 2008 - 2014.

(I) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以证明;

(II) 建立 y 关于 t 的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

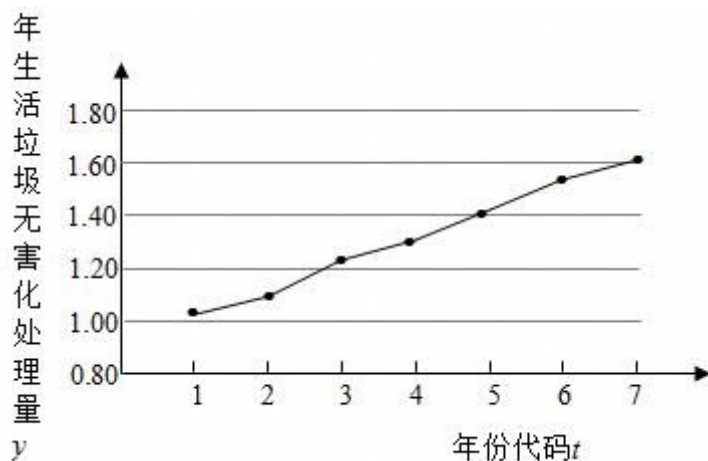
附注:

参考数据: $\sum y_i=9.32$, $\sum t_i y_i=40.17$, 0.55, 2.646.

参考公式: 相关系数 r ,

回归方程 t 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:

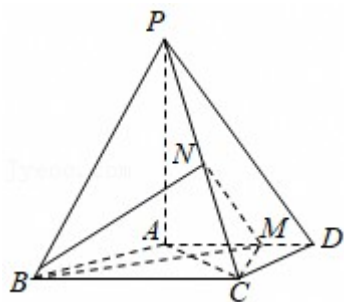
, .



19. (12分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB=AD=AC=3$, $PA=BC=4$, M 为线段 AD 上一点, $AM=2MD$, N 为 PC 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 求直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值.



20. (12分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点.

(I) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$;

(II) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程.

21. (12分) 设函数 $f(x) = a \cos 2x + (a-1)(\cos x + 1)$, 其中 $a > 0$, 记 $|f(x)|$ 的最大值为 A .

(I) 求 $f(x)$;

(II) 求 A ;

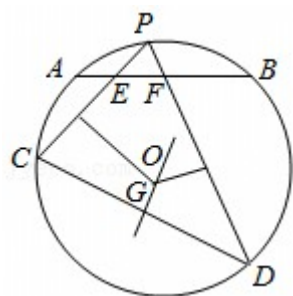
(III) 证明: $|f(x)| \leq 2A$.

请考生在第 22-24 题中任选一题做答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.[选修 4-1: 几何证明选讲]

22. (10分) 如图, $\odot O$ 中的中点为 P , 弦 PC, PD 分别交 AB 于 E, F 两点.

(1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$, 求 $\angle PCD$ 的大小;

(2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 证明: $OG \perp CD$.



[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 (α 为参数), 以坐标原点为极点, 以 x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta) = 2$.

(1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标.

[选修 4-5: 不等式选讲]

24. 已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

(1) 当 $a=2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集;

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbf{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围.

2016 年全国统一高考数学试卷 (理科) (新课标 III)

参考答案与试题解析

一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. (5分) 设集合 $S = \{x | (x-2)(x-3) \geq 0\}$, $T = \{x | x > 0\}$, 则 $S \cap T =$ ()
A. $[2, 3]$
B. $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$
C. $[3, +\infty)$
D. $(0, 2] \cup [3, +\infty)$

【解答】解：由 S 中不等式解得： $x \leq 2$ 或 $x \geq 3$ ，即 $S = (-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$ ，

$$\therefore T = (0, +\infty) \text{ ,}$$
$$\therefore S \cap T = (0, 2] \cup [3, +\infty) ,$$

故选: D .



2. (5分) 若 $z=1+2i$, 则 ()

- A. 1 B. -1 C. i D. $-i$

【解答】解： $z=1+2i$ ，则 i .

故选: C.

3. (5分) 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, 1)$, 则 $\angle ABC =$ ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

【解答】解：，；

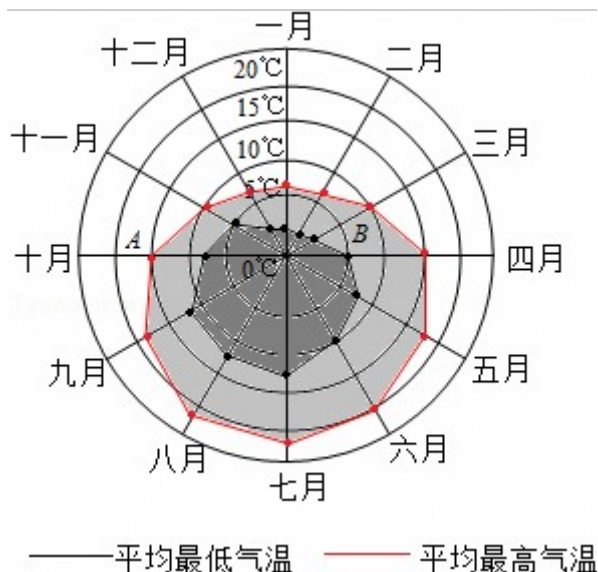
 $\therefore$

又 $0^{\circ} \leq \angle ABC \leq 180^{\circ}$;

$$\therefore \angle ABC = 30^\circ.$$

故选: A.

4. (5分) 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况, 绘制了一年中各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图, 图中A点表示十月的平均最高气温约为 15°C , B点表示四月的平均最低气温约为 5°C , 下面叙述不正确的是 ()



- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
 B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
 C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
 D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个

【解答】解：A. 由雷达图知各月的平均最低气温都在 0°C 以上，正确

B. 七月的平均温差大约在 10° 左右，一月的平均温差在 5° 左右，故七月的平均温差比一月的平均温差大，正确

C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同，都为 10° ，正确

D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 7, 8 两个月，故 D 错误，
 故选：D.

5. (5 分) 若 $\tan\alpha$ ，则 $\cos^2\alpha + 2\sin 2\alpha =$ ()

- A. B. C. 1 D.

【解答】解： $\because \tan\alpha$ ，

$$\therefore \cos^2\alpha + 2\sin 2\alpha.$$

故选：A.

6. (5 分) 已知 a, b, c ，则 ()

- A. $b < a < c$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【解答】解： $\because a$ ，

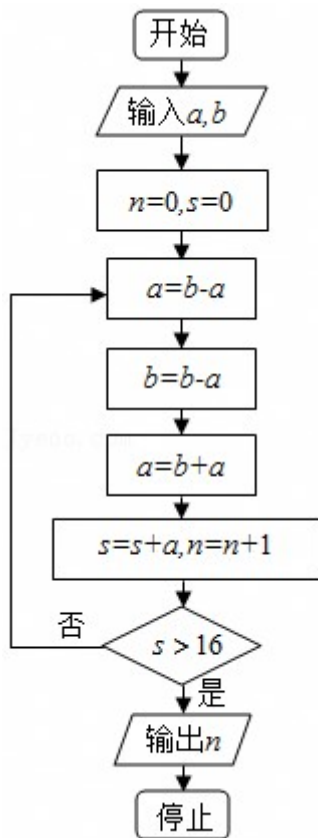
$$ba,$$

$$ca,$$

综上可得： $b < a < c$ ，

故选：A.

7. (5分) 执行如图程序框图，如果输入的 $a=4$ ， $b=6$ ，那么输出的 $n=$ ()



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【解答】解：模拟执行程序，可得

$a=4$ ， $b=6$ ， $n=0$ ， $s=0$

执行循环体， $a=2$ ， $b=4$ ， $a=6$ ， $s=6$ ， $n=1$

不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a=-2$ ， $b=6$ ， $a=4$ ， $s=10$ ， $n=2$

不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a=2$ ， $b=4$ ， $a=6$ ， $s=16$ ， $n=3$

不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a=-2$ ， $b=6$ ， $a=4$ ， $s=20$ ， $n=4$

满足条件 $s > 16$ ，退出循环，输出 n 的值为4.

故选：B.

8. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中， B ， BC 边上的高等于 BC ，则 $\cos A$ 等于 ()

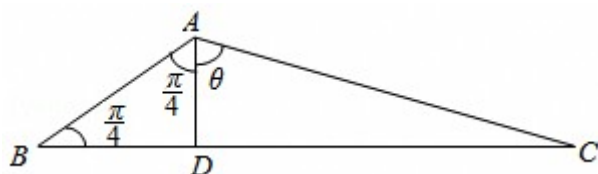
A.

B.

C.

D.

【解答】解：设 $\triangle ABC$ 中角 A 、 B 、 C 、对应的边分别为 a 、 b 、 c ， $AD \perp BC$ 于 D ，令 $\angle DAC = \theta$ ，



∴在 $\triangle ABC$ 中， B ， BC 边上的高 $AD=h_{BC}a$ ，

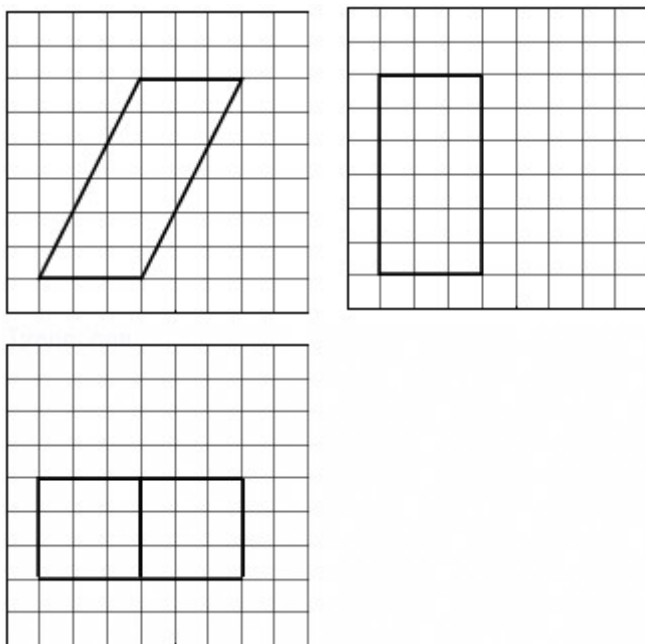
∴ $BD=ADa$ ， CDa ，

在 $Rt\triangle ADC$ 中， $\cos\theta$ ，故 $\sin\theta$ ，

∴ $\cos A=\cos(\theta)=\cos\cos\theta-\sin\sin\theta$ ．

故选：C．

9. (5分) 如图，网格纸上小正方形的边长为1，粗实线画出的是某多面体的三视图，则该多面体的表面积为 ()



- A. $18+36$ B. $54+18$ C. 90 D. 81

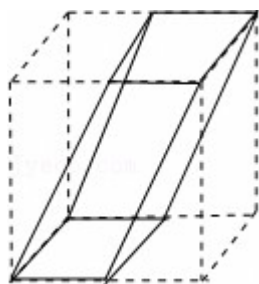
【解答】解：由已知中的三视图可得，该几何体是一个斜四棱柱，如图所示：

其上底面和下底面面积和为： $3\times 3\times 2=18$ ，

侧面的面积为： $(3\times 6+3)\times 2=36+18$ ，

故棱柱的表面积为： $18+36+18=54+18$ ．

故选：B．



10. (5分) 在封闭的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB=6$, $BC=8$, $AA_1=3$, 则 V 的最大值是 ()

A. 4π B. C. 6π D.

【解答】解: $\because AB \perp BC$, $AB=6$, $BC=8$,

$\therefore AC=10$.

故三角形 ABC 的内切圆半径 r_2 ,

又由 $AA_1=3$,

故直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的内切球半径为,

此时 V 的最大值,

故选: B.

11. (5分) 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点, A, B 分别为 C 的左, 右顶点. P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴, 过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为 ()

A. B. C. D.

【解答】解: 由题意可设 $F(-c, 0)$, $A(-a, 0)$, $B(a, 0)$,

设直线 AE 的方程为 $y=k(x+a)$,

令 $x=-c$, 可得 $M(-c, k(a-c))$, 令 $x=0$, 可得 $E(0, ka)$,

设 OE 的中点为 H , 可得 $H(0,)$,

由 B, H, M 三点共线, 可得 $k_{BH}=k_{BM}$,

即为,

化简可得, 即为 $a=3c$,

可得 e .

另解: 由 $\triangle AMF \sim \triangle AEO$,

可得,

由 $\triangle BOH \sim \triangle BFM$,

可得,

即有即 $a=3c$,

可得 e .

故选: A.

12. (5分) 定义“规范01数列” $\{a_n\}$ 如下: $\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项, 其中 m 项为0, m 项为1, 且对任意 $k \leq 2m$, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中0的个数不少于1的个数, 若 $m=4$, 则不同的“规范01数列”共有 ()

A. 18个 B. 16个 C. 14个 D. 12个

【解答】解: 由题意, 必有 $a_1=0, a_8=1$, 只需要直接列举中间6项, 按第2, 3项分类.

第一类: 第二项为1, 第三项为0, 有: 01000111, 01001011, 01001101, 01010011, 01010101, 共5个“规范01数列”;

第二类: 第二项为0, 第三项为0, 有: 00001111, 00010111, 00011011, 00011101, 共4个“规范01数列”;

第三类: 第二项为0, 第三项为1, 有: 00100111, 00101011, 00101101, 00110101, 00110011 共5个“规范01数列”.

所以不同的“规范01数列”共有14个.

故选: C.

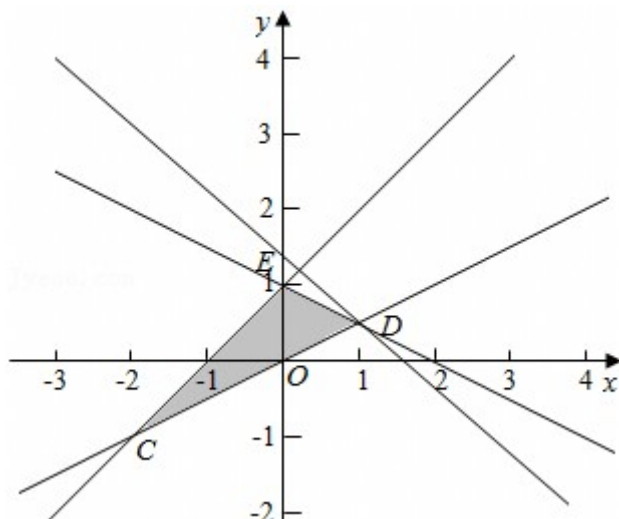
二、填空题: 本大题共4小题, 每小题5分.

13. (5分) 若 x, y 满足约束条件, 则 $z=x+y$ 的最大值为_____.

【解答】解: 不等式组表示的平面区域如图阴影部分, 当直线经过 D 点时, z 最大,

由得 $D(1,)$,

所以 $z=x+y$ 的最大值为1;



故答案为：.

14. (5分) 函数 $y = \sin x \cos x$ 的图象可由函数 $y = \sin x \cos x$ 的图象至少向右平移____个单位长度得到.

【解答】解： $\because y = f(x) = \sin x \cos x = 2 \sin(x)$, $y = \sin x \cos x = 2 \sin(x)$,

$\therefore f(x - \varphi) = 2 \sin(x\varphi)$ ($\varphi > 0$) ,

令 $2 \sin(x\varphi) = 2 \sin(x)$,

则 $\varphi = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) ,

即 $\varphi = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) ,

当 $k=0$ 时, 正数 $\varphi_{\min}$,

故答案为：.

15. (5分) 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = \ln(-x) + 3x$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, -3)$ 处的切线方程是 $2x + y + 1 = 0$.

【解答】解: $f(x)$ 为偶函数, 可得 $f(-x) = f(x)$,

当 $x < 0$ 时, $f(x) = \ln(-x) + 3x$, 即有

$x > 0$ 时, $f(x) = \ln x - 3x$, $f'(x) = \frac{1}{x} - 3$,

可得 $f(1) = \ln 1 - 3 = -3$, $f'(1) = 1 - 3 = -2$,

则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, -3)$ 处的切线方程为 $y - (-3) = -2(x - 1)$,

即为 $2x + y + 1 = 0$.

故答案为: $2x + y + 1 = 0$.

16. (5分) 已知直线 $l: mx + y + 3m = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点, 若 $|AB| = 2$, 则 $|CD| =$ 4 .

【解答】解：由题意， $|AB|=2$ ，

$\therefore$ 圆心到直线的距离 $d=3$ ，

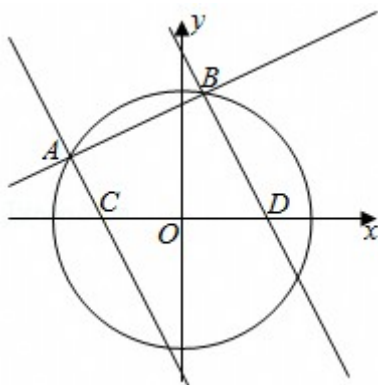
$\therefore 3$ ， $\therefore m$

$\therefore$ 直线 l 的倾斜角为 30° ，

$\therefore$ 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点，

$\therefore |CD|=4$ 。

故答案为：4。



三、解答题：解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

17. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=1+\lambda a_n$ ，其中 $\lambda \neq 0$ 。

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列，并求其通项公式；

(2) 若 S_5 ，求 λ 。

【解答】解：(1) $\because S_n=1+\lambda a_n$ ， $\lambda \neq 0$ 。

$$\therefore a_1=S_1=1+\lambda a_1.$$

故 $\lambda \neq 1$ ， $a_1, a_1 \neq 0$ ，

由 $S_n=1+\lambda a_n$ ， $S_{n+1}=1+\lambda a_{n+1}$ ，得 $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=1+\lambda a_{n+1}-1-\lambda a_n=\lambda a_{n+1}-\lambda a_n$ ，

$$\text{即 } (\lambda - 1) a_{n+1} = \lambda a_n,$$

由 $a_1 \neq 0$ ， $\lambda \neq 1$ 得 $a_n \neq 0$ ， $\therefore$

$\therefore \{a_n\}$ 是首项为，公比 q 的等比数列，

$$\therefore a_n \cdot ()^{n-1}.$$

(2) 若 S_5 ，

$$\text{则若 } S_5=1+\lambda[\cdot ()^4],$$

$$\text{即 } ()^5 1,$$

则，得 $\lambda = -1$ 。

18. (12分) 如图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量 (单位: 亿吨) 的折线图。

注: 年份代码 1 - 7 分别对应年份 2008 - 2014。

(I) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以证明;

(II) 建立 y 关于 t 的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量。

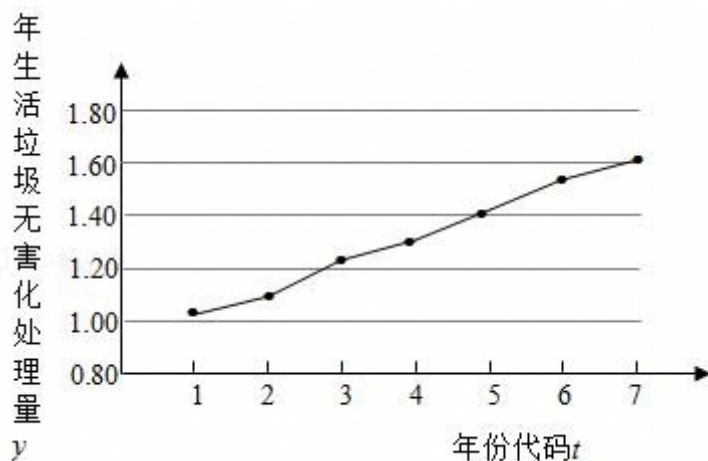
附注:

参考数据: $y_i = 9.32$, $t_i y_i = 40.17$, 0.55 , 2.646 。

参考公式: 相关系数 r ,

回归方程 t 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:

, .



【解答】解: (1) 由折线图看出, y 与 t 之间存在较强的正相关关系, 理由如下:

$\therefore r \approx 0.99$,

$\therefore 0.99 > 0.75$,

故 y 与 t 之间存在较强的正相关关系;

(2) 0.10 ,

$1.32 - 0.10 \times 4 \approx 0.92$,

$\therefore y$ 关于 t 的回归方程 $0.10t + 0.92$,

2016 年对应的 t 值为 9,

故 $0.10 \times 9 + 0.92 = 1.82$,

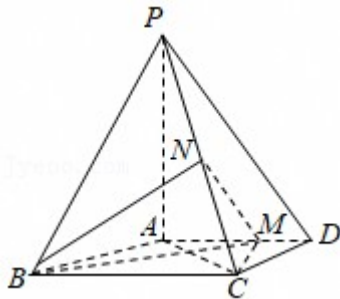
预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量为 1.82 亿吨。

19. (12分) 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, M

为线段 AD 上一点, $AM=2MD$, N 为 PC 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 求直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值.



【解答】 (1) 证明: 法一、如图, 取 PB 中点 G , 连接 AG , NG ,

$\because N$ 为 PC 的中点,

$\therefore NG \parallel BC$, 且 $NG = \frac{1}{2}BC$,

又 $AM, BC=4$, 且 $AD \parallel BC$,

$\therefore AM \parallel BC$, 且 $AM = \frac{1}{2}BC$,

则 $NG \parallel AM$, 且 $NG = AM$,

$\therefore$ 四边形 $AMNG$ 为平行四边形, 则 $NM \parallel AG$,

$\because AG \subset$ 平面 PAB , $NM \not\subset$ 平面 PAB ,

$\therefore MN \parallel$ 平面 PAB ;

法二、

在 $\triangle PAC$ 中, 过 N 作 $NE \perp AC$, 垂足为 E , 连接 ME ,

在 $\triangle ABC$ 中, 由已知 $AB=AC=3$, $BC=4$, 得 $\cos \angle ACB$,

$\because AD \parallel BC$,

$\therefore \cos \angle EAM = \cos \angle ACB$, 则 $\sin \angle EAM$,

在 $\triangle EAM$ 中,

$\because AM, AE$,

由余弦定理得: EM ,

$\therefore \cos \angle AEM$,

而在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \angle BAC$,

$\therefore \cos \angle AEM = \cos \angle BAC$, 即 $\angle AEM = \angle BAC$,

$\therefore AB \parallel EM$, 则 $EM \parallel$ 平面 PAB .

由 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 得 $PA \perp AC$, 又 $NE \perp AC$,

$\therefore NE \parallel PA$, 则 $NE \parallel$ 平面 PAB .

$$\because NE \cap EM = E,$$

$\therefore$ 平面 $NEM \parallel$ 平面 PAB , 则 $MN \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 解: 在 $\triangle AMC$ 中, 由 $AM=2$, $AC=3$, $\cos \angle MAC$, 得 $CM^2=AC^2+AM^2-2AC \cdot AM \cdot \cos \angle MAC$.

$$\therefore AM^2 + MC^2 = AC^2, \text{ 则 } AM \perp MC,$$

$\because PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA \subset$ 平面 PAD ,

$\therefore$ 平面 $ABCD \perp$ 平面 PAD , 且平面 $ABCD \cap$ 平面 $PAD = AD$,

$\therefore CM \perp$ 平面 PAD , 则平面 $PNM \perp$ 平面 PAD .

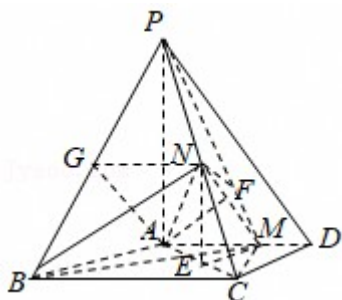
在平面 PAD 内, 过 A 作 $AF \perp PM$, 交 PM 于 F , 连接 NF , 则 $\angle ANF$ 为直线 AN 与平面 PMN 所成角.

在 $\text{Rt}\triangle PAC$ 中, 由 N 是 PC 的中点, 得 AN ,

在 $\text{Rt}\triangle PAM$ 中, 由 $PA \cdot AM = PM \cdot AF$, 得 AF ,

 $\therefore \sin.$

∴直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值为.



20. (12分) 已知抛物线 $C: y^2=2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点.

(1) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$;

(II) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程.

【解答】 (1) 证明: 连接 RF, PF ,

由 $AP=AF$, $BQ=BF$ 及 $AP\parallel BQ$, 得 $\angle AFP+\angle BFQ=90^\circ$,

$$\therefore \angle PFQ = 90^\circ,$$

$\because R$ 是 PQ 的中点,

$$\therefore RF = RP = RQ,$$
$$\therefore \triangle PAR \cong \triangle FAR,$$

$$\therefore \angle PAR = \angle FAR, \angle PRA = \angle FRA,$$

$$\therefore \angle BQF + \angle BFQ = 180^\circ - \angle QBF = \angle PAF = 2\angle PAR,$$

$$\therefore \angle FQB = \angle PAR,$$

$$\therefore \angle PRA = \angle PQF,$$

$$\therefore AR \parallel FQ.$$

(II) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

$F(0, 0)$, 准线为 $x = -1$,

$$S_{\triangle PQF} = \frac{1}{2} |PQ| |y_1 - y_2|,$$

设直线 AB 与 x 轴交点为 N ,

$$\therefore S_{\triangle ABF} = \frac{1}{2} |FN| |y_1 - y_2|,$$

$\therefore \triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍,

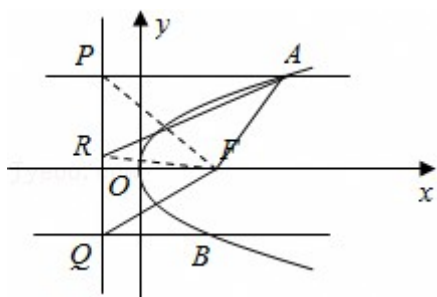
$$\therefore 2|FN| = |PQ|, \therefore x_N = -1, \text{ 即 } N(-1, 0).$$

设 AB 中点为 $M(x, y)$, 由得 $2(x_1 - x_2) = -2$,

又,

$$\therefore, \text{ 即 } y^2 = x - 1.$$

$$\therefore AB \text{ 中点轨迹方程为 } y^2 = x - 1.$$



21. (12分) 设函数 $f(x) = a\cos 2x + (a-1)(\cos x + 1)$, 其中 $a > 0$, 记 $|f(x)|$ 的最大值为 A .

(I) 求 $f'(x)$;

(II) 求 A ;

(III) 证明: $|f'(x)| \leq 2A$.

【解答】(I) 解: $f'(x) = -2a\sin 2x - (a-1)\sin x$.

(II) 当 $a \geq 1$ 时, $|f(x)| = |a\cos 2x + (a-1)(\cos x + 1)| \leq a|\cos 2x| + (a-1)|\cos x + 1| \leq a|\cos 2x| + (a-1)(|\cos x| + 1) \leq a + 2(a-1) = 3a - 2 = f(0)$, 因此 $A = 3a - 2$.

当 $0 < a < 1$ 时, $f(x) = a\cos 2x + (a-1)(\cos x + 1) = 2a\cos^2 x + (a-1)\cos x - 1$,

令 $g(t) = 2at^2 + (a-1)t - 1$,

则 A 是 $|g(t)|$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值, $g(-1) = a$, $g(1) = 3a - 2$,

且当 t 时, $g(t)$ 取得极小值, 极小值为 $g(0) = -1$, (二次函数在对称轴处取得极值)

令 $-1 = 1$, 得 a (舍) 或 a .

① 当 $0 < a$ 时, $g(t)$ 在 $(-1, 1)$ 内无极值点, $|g(-1)| = a$, $|g(1)| = 2 - 3a$, $|g(-1)| < |g(1)|$,

$\therefore A = 2 - 3a$,

② 当 $a < 1$ 时, 由 $g(-1) - g(1) = 2(1 - a) > 0$, 得 $g(-1) > g(1) > g(0)$,

又 $|g(0)| = |g(-1)| = 0$,

$\therefore A = |g(0)|$,

综上, A .

(III) 证明: 由 (I) 可得: $|f'(x)| = |-2a\sin 2x - (a-1)\sin x| \leq 2a + |a-1|$,

当 $0 < a$ 时, $|f'(x)| < 1 + a \leq 2 - 4a < 2(2 - 3a) = 2A$,

当 $a < 1$ 时, $A = 1$,

$\therefore |f'(x)| \leq 1 + a \leq 2A$,

当 $a \geq 1$ 时, $|f'(x)| \leq 3a - 1 \leq 6a - 4 = 2A$,

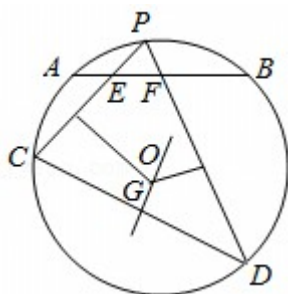
综上: $|f'(x)| \leq 2A$.

请考生在第 22-24 题中任选一题做答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.[选修 4-1: 几何证明选讲]

22. (10 分) 如图, $\odot O$ 中的中点为 P , 弦 PC , PD 分别交 AB 于 E , F 两点.

(1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$, 求 $\angle PCD$ 的大小;

(2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 证明: $OG \perp CD$.



【解答】(1) 解: 连接 PB , BC ,

设 $\angle PEB = \angle 1$, $\angle PCB = \angle 2$, $\angle ABC = \angle 3$,

$\angle PBA = \angle 4$, $\angle PAB = \angle 5$,

由 $\odot O$ 中的中点为 P ，可得 $\angle 4 = \angle 5$ ，

在 $\triangle EBC$ 中， $\angle 1 = \angle 2 + \angle 3$ ，

又 $\angle D = \angle 3 + \angle 4$ ， $\angle 2 = \angle 5$ ，

即有 $\angle 2 = \angle 4$ ，则 $\angle D = \angle 1$ ，

则四点 E, C, D, F 共圆，

可得 $\angle EFD + \angle PCD = 180^\circ$ ，

由 $\angle PFB = \angle EFD = 2\angle PCD$ ，

即有 $3\angle PCD = 180^\circ$ ，

可得 $\angle PCD = 60^\circ$ ；

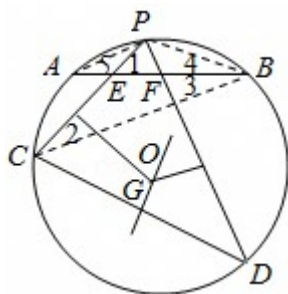
(2) 证明：由 C, D, E, F 共圆，

由 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G

可得 G 为圆心，即有 $GC = GD$ ，

则 G 在 CD 的中垂线，又 CD 为圆 G 的弦，

则 $OG \perp CD$ 。



[选修 4-4：坐标系与参数方程]

23. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $(\alpha$ 为参数)，以坐标原点为极点，以 x 轴的正半轴为极轴，建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta) = 2$ 。

(1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程；

(2) 设点 P 在 C_1 上，点 Q 在 C_2 上，求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标。

【解答】解：(1) 曲线 C_1 的参数方程为 $(\alpha$ 为参数)，

移项后两边平方可得 $y^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ ，

即有椭圆 $C_1: y^2 = 1$ ；

曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta) = 2$ ，

即有 $\rho(\sin \theta \cos \theta) = 2$ ，

由 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 可得 $x + y - 4 = 0$,

即有 C_2 的直角坐标方程为直线 $x + y - 4 = 0$;

(2) 由题意可得当直线 $x + y - 4 = 0$ 的平行线与椭圆相切时,
 $|PQ|$ 取得最值.

设与直线 $x + y - 4 = 0$ 平行的直线方程为 $x + y + t = 0$,

联立可得 $4x^2 + 6tx + 3t^2 - 3 = 0$,

由直线与椭圆相切, 可得 $\Delta = 36t^2 - 16(3t^2 - 3) = 0$,

解得 $t = \pm 2$,

显然 $t = -2$ 时, $|PQ|$ 取得最小值,

即有 $|PQ|$,

此时 $4x^2 - 12x + 9 = 0$, 解得 x ,

即为 $P(,)$.

另解: 设 $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$,

由 P 到直线的距离为 d

,

当 $\sin(\alpha) = 1$ 时, $|PQ|$ 的最小值为,

此时可取 α , 即有 $P(,)$.

[选修 4-5: 不等式选讲]

24. 已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集;

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbf{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 当 $a = 2$ 时, $f(x) = |2x - 2| + 2$,

$\therefore f(x) \leq 6, \therefore |2x - 2| + 2 \leq 6$,

$|2x - 2| \leq 4, |x - 1| \leq 2$,

$\therefore -2 \leq x - 1 \leq 2$,

解得 $-1 \leq x \leq 3$,

$\therefore$ 不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集为 $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$.

(2) $\because g(x) = |2x - 1|$,

$\therefore f(x) + g(x) = |2x - 1| + |2x - a| + a \geq 3$,

$$2|x|+2|x|+a\geq 3,$$

$$|x|+|x|,$$

当 $a\geq 3$ 时, 成立,

当 $a<3$ 时, $|x|+|x||a-1|0,$

$$\therefore (a-1)^2\geq (3-a)^2,$$

解得 $2\leq a<3,$

$\therefore a$ 的取值范围是 $[2, +\infty)$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序